

Capítulo 7 — Modelos DSGE Novo-Keynesianos

Derivações do Modelo Canônico NK

PPGEco-CCJE-UFES · Macroeconomia I · Romer (2019) Cap. 7

Projeto de Estudo — *macro-romer*

2026

Sumário

1	Modelo NK canônico — três equações	1
2	Estado estacionário e taxa natural	2
3	Solução por coeficientes indeterminados	2
3.1	Choque de política monetária (v_t)	2
3.2	Choque de custo-push (u_t)	3
4	Condição de Blanchard-Kahn (princípio de Taylor)	3
4.1	Matriz do sistema expectacional	3
4.2	Condição de determinação	4
5	Política monetária ótima e fronteira eficiente	4
5.1	Perda da função-objetivo do banco central	4
5.2	Fronteira de variância (Taylor 1979)	4
6	Parâmetros de calibração	4
7	Funções de resposta ao impulso	5

1 Modelo NK canônico — três equações

O modelo Novo-Keynesiano canônico consiste em três equações log-linearizadas em torno do estado estacionário:

IS dinâmica (equação de Euler das famílias):

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n), \quad (1)$$

onde x_t é o hiato do produto, i_t é a taxa nominal de juros, π_t é a inflação e $r^n = -\ln \beta$ é a taxa real natural.

Curva de Phillips Novo-Keynesiana (CPNK):

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t, \quad (2)$$

onde u_t é um choque de custo-push (AR1 com persistência ρ_u).

Regra de Taylor:

$$i_t = r^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t, \quad (3)$$

onde v_t é um choque de política monetária (AR1 com persistência ρ_v).

2 Estado estacionário e taxa natural

No estado estacionário sem choques ($v_t = u_t = 0$):

$$x^* = 0, \quad \pi^* = 0, \quad i^* = r^n.$$

A taxa real natural é:

$$r^n = -\ln \beta \approx \frac{1 - \beta}{\beta}. \quad (4)$$

Para $\beta = 0,99$ (trimestral), $r^n \approx 0,01$ por período, ou cerca de 4% ao ano.

3 Solução por coeficientes indeterminados

Substituindo (3) em (1):

$$\left(1 + \frac{\phi_x}{\sigma}\right) x_t + \frac{\phi_\pi}{\sigma} \pi_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] + \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \frac{v_t}{\sigma}. \quad (5)$$

3.1 Choque de política monetária (v_t)

Suponha que $u_t = 0$ e $v_t = \rho_v v_{t-1} + \varepsilon_t^v$. Adivinha-se a solução linear:

$$x_t = \psi_{xv} v_t, \quad \pi_t = \psi_{\pi v} v_t.$$

Da CPNK (2):

$$\psi_{\pi v} v_t = \beta \rho_v \psi_{\pi v} v_t + \kappa \psi_{xv} v_t \implies \psi_{\pi v}(1 - \beta \rho_v) = \kappa \psi_{xv}.$$

Portanto:

$$\psi_{\pi v} = \frac{\kappa \psi_{xv}}{1 - \beta \rho_v}. \quad (6)$$

Da equação IS modificada (5): Dividindo por v_t e usando $\mathbb{E}_t[v_{t+1}] = \rho_v v_t$:

$$\psi_{xv} \left(1 + \frac{\phi_x}{\sigma} - \rho_v\right) + \psi_{\pi v} \frac{\phi_\pi - \rho_v}{\sigma} = -\frac{1}{\sigma}.$$

Substituindo (6):

$$\psi_{xv} \left[\underbrace{(1 - \rho_v) + \frac{1}{\sigma} \left(\phi_x + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_v)}{1 - \beta \rho_v} \right)}_{\Delta_v} \right] = -\frac{1}{\sigma}. \quad (7)$$

$$\psi_{xv} = \frac{-1}{\sigma \Delta_v}, \quad \psi_{\pi v} = \frac{-\kappa}{\sigma \Delta_v (1 - \beta \rho_v)},$$

onde $\Delta_v = (1 - \rho_v) + [\phi_x + \kappa(\phi_\pi - \rho_v)/(1 - \beta \rho_v)]/\sigma > 0$ quando o princípio de Taylor é satisfeito.

Interpretação:

- $\psi_{xv} < 0$: aperto monetário ($v_t > 0$) reduz o hiato do produto.
- $\psi_{\pi v} < 0$: aperto monetário reduz a inflação.
- Quanto maior ϕ_π (mais agressivo), maior $|\psi_{\pi v}|/|\psi_{xv}|$ (inflação responde mais do que o produto).

3.2 Choque de custo-push (u_t)

Agora $v_t = 0$ e $u_t = \rho_u u_{t-1} + \varepsilon_t^u$. Adivinhe:

$$x_t = \psi_{xu} u_t, \quad \pi_t = \psi_{\pi u} u_t.$$

Da CPNK:

$$\psi_{\pi u}(1 - \beta\rho_u) = \kappa\psi_{xu} + 1 \implies \psi_{\pi u} = \frac{1 + \kappa\psi_{xu}}{1 - \beta\rho_u}. \quad (3)$$

Da IS modificada (com $v_t = 0$):

$$\psi_{xu} \left(1 + \frac{\phi_x}{\sigma} - \rho_u \right) + \psi_{\pi u} \frac{\phi_\pi - \rho_u}{\sigma} = 0.$$

Substituindo (3):

$$\psi_{xu} \underbrace{\left[(1 - \rho_u) + \frac{\phi_x + \kappa(\phi_\pi - \rho_u)/(1 - \beta\rho_u)}{\sigma} \right]}_{D_u} = - \frac{\phi_\pi - \rho_u}{\sigma(1 - \beta\rho_u)}.$$

$$\boxed{\psi_{xu} = \frac{-(\phi_\pi - \rho_u)}{\sigma(1 - \beta\rho_u) D_u}, \quad \psi_{\pi u} = \frac{1 + \kappa\psi_{xu}}{1 - \beta\rho_u}.} \quad (8)$$

Interpretação:

- $\psi_{\pi u} > 0$: choque de custo-push eleva a inflação.
- $\psi_{xu} < 0$: choque de custo-push contrai o produto (estagflação — o dilema de política monetária).
- O BC não pode estabilizar x e π simultaneamente após um choque de custo-push.

4 Condição de Blanchard-Kahn (princípio de Taylor)**4.1 Matriz do sistema expectacional**

Eliminando expectativas do sistema (sem choques), o equilíbrio racional satisfaz:

$$\begin{pmatrix} \mathbb{E}_t[x_{t+1}] \\ \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_t \\ \pi_t \end{pmatrix},$$

onde:

$$M = \begin{pmatrix} 1 + \frac{\phi_x}{\sigma} + \frac{\kappa}{\beta\sigma} & \frac{\phi_\pi}{\sigma} - \frac{1}{\beta\sigma} \\ -\frac{\kappa}{\beta} & \frac{1}{\beta} \end{pmatrix}. \quad (9)$$

4.2 Condição de determinação

Como x_t e π_t são ambas variáveis de salto (jump variables), a condição de Blanchard-Kahn exige que os *dois* valores próprios de M estejam fora do círculo unitário ($|\lambda_{1,2}| > 1$).

O determinante de M é:

$$\det(M) = \frac{1 + (\phi_x + \kappa\phi_\pi)/\sigma}{\beta} > 1 \quad \text{se} \quad \phi_x + \kappa\phi_\pi > \sigma(\beta - 1),$$

o que é satisfeito para $\phi_x, \phi_\pi \geq 0$ e $\beta < 1$.

A condição suficiente (aproximação analítica) é o **princípio de Taylor**:

$$\boxed{\phi_\pi > 1 \quad (\text{e } \phi_x \geq 0).} \quad (10)$$

Mais precisamente, a região de determinação satisfaz:

$$\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_x > 0.$$

Para $\beta \approx 1$ (frequência trimestral), o termo $(1 - \beta)\phi_x \approx 0$ e a condição reduz-se a $\phi_\pi > 1$.

5 Política monetária ótima e fronteira eficiente

5.1 Perda da função-objetivo do banco central

O banco central minimiza a perda quadrática esperada:

$$L = \mathbb{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2) \right], \quad \lambda_x > 0. \quad (11)$$

5.2 Fronteira de variância (Taylor 1979)

Variando ϕ_π (e fixando ϕ_x), o BC traça a fronteira eficiente entre $\text{Var}(\pi_t)$ e $\text{Var}(x_t)$.

- $\phi_\pi \rightarrow \infty$: $\text{Var}(\pi) \rightarrow 0$, mas $\text{Var}(x) \uparrow$ (inflação totalmente estabilizada, mas produto volátil).
- $\phi_\pi \rightarrow 1^+$: $\text{Var}(x) \rightarrow \min$, mas $\text{Var}(\pi) \uparrow$ (produto estabilizado, inflação volátil).

A fronteira é implementada numericamente em `ch07_nk.py` via o método `policy_frontier()`, que simula os momentos de segunda ordem para diferentes valores de ϕ_π .

6 Parâmetros de calibração

Tabela 1: Parâmetros do modelo NK canônico

Parâmetro	Descrição	Valor base	Referência
β	Fator de desconto	0,99	Trimestral
σ	Inv. elasticidade intertemp.	1,0	Log-utilidade
κ	Slope da CPNK	0,1	Galí (2008)
ϕ_π	Peso da inflação (Taylor)	1,5	Taylor (1993)
ϕ_x	Peso do hiato (Taylor)	0,5	Taylor (1993)
ρ_v	Persistência choque de demanda	0,5	Estimado
ρ_u	Persistência choque de oferta	0,5	Estimado

A taxa real natural é $r^n = -\ln(0,99) \approx 1,005\%$ por trimestre ($\approx 4\%$ ao ano). O slope da CPNK ($\kappa = 0,1$) implica, pela fórmula de Calvo, $\alpha \approx 0,75$ (firmas reajustam preços a cada 4 trimestres em média).

7 Funções de resposta ao impulso

Dada a solução (7)–(8), as IRFs para os choques são:

Choque de demanda $v_0 > 0$, $u_t = 0$:

$$v_t = \rho_v^t v_0, \quad x_t = \psi_{xv} v_t < 0, \quad \pi_t = \psi_{\pi v} v_t < 0, \quad i_t = r^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t > 0.$$

Choque de oferta $u_0 > 0$, $v_t = 0$:

$$u_t = \rho_u^t u_0, \quad x_t = \psi_{xu} u_t < 0, \quad \pi_t = \psi_{\pi u} u_t > 0.$$

O banco central aumenta i_t para conter a inflação, mas isso aprofunda a contração do produto — o dilema da política monetária após choques de oferta.